

4e S3 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

4e_S3_PROF_Fiche

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Distributivité et réduction
- **Fares Darghouth** : Calcul littéral - diagnostic puis parcours

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Calcul littéral et premières équations

Objectifs

- diagnostiquer le niveau réel de Fares ;
- stabiliser les acquis de base chez Sinda ;
- comprendre les différents rôles de la lettre ;
- substituer une valeur ;
- réduire des termes semblables ;
- développer avec la distributivité ;
- résoudre des équations simples.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul mental, fraction, aire	Individuel	Mini-tableaux	Réactivation effective
10-25 min	Diagnostic ciblé	Substitution, réduction, distributivité, programme de calcul	Fares passe le diagnostic ; Sinda analyse et corrige deux erreurs fictives	Fiche D1	Parcours de Fares déterminé
25-45 min	Sens de la lettre	Lettre comme nombre variable, formule et inconnue	Manipulation avec boîtes et cartes	Cartes (x), nombres, balance	Les élèves distinguent expression et équation
45-65 min	Substitution et réduction	$(3x+2)$, $(5x+2+3x-6)$	Aides graduées	Jetons algébriques ou code couleur	Regroupement correct des termes
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-92 min	Distributivité	Modèle d'aire pour $(4(x+3))$	Sinda : consolidation. Fares : parcours déterminé par diagnostic	Rectangle décomposé	Les deux termes sont multipliés
92-108 min	Équations	Modèle de balance : $(3x+5=20)$	Consolidation ou approfondissement	Balance dessinée	Conservation de l'égalité

Tem ps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
108- 116 min	Synthèse	« Je reconnais / je transforme / je vérifie »	Production d'un exemple par élève	Fiche S3	Exemple correct
116-1 20 min	Exit ticket	Développer, réduire, résoudre	Individuel	Ticket S3	2 réponses sur 3 au minimum

Variables didactiques

Pour éviter de multiplier les supports, les mêmes structures sont utilisées avec des coefficients différents :

- $(3(x+2))$, $(4(x+3))$, $(5(x-2))$;
- $(5x+2+3x-6)$, puis $(7x-4+2x+9)$;
- $(2x+3=11)$, puis $(3x+5=20)$.

Trace écrite attendue

Développer consiste à transformer un produit en somme. $(a(b+c)=ab+ac)$

Réduire consiste à regrouper les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à chercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Activités de construction

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $(4 \times x)$;
- rectangle (4×3) .

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Calcul littéral

Consolidation

1. Pour ($x=4$), calculer ($3x+2$).
2. Développer ($4(x+3)$).
3. Réduire ($5x+2+3x-6$).

Maîtrise

1. Développer ($5(x-2)$).
2. Factoriser ($7x+14$).
3. Résoudre ($3x+5=20$).

Approfondissement

1. Un rectangle a pour longueur ($x+2$) et largeur (x). Exprimer son périmètre.
2. Montrer que les programmes suivants donnent le même résultat :
 - choisir (x), multiplier par 4 puis ajouter 12 ;
 - choisir (x), ajouter 3 puis multiplier par 4.

Corrections

1. (14)
 2. ($4x+12$)
 3. ($8x-4$)
 4. ($5x-10$)
 5. ($7(x+2)$)
 6. ($x=5$)
 7. ($2(x+2)+2x=4x+4$)
 8. Les deux donnent ($4x+12$)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (14)
2. ($4x+12$)
3. ($8x-4$)
4. ($5x-10$)
5. ($7(x+2)$)
6. ($x=5$)

7. $(2(x+2)+2x=4x+4)$
8. Les deux donnent $(4x+12)$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.